

HABILITACIÓN PROFESIONAL

SEMINARIO INTEGRADOR 2026

Actividad N°2

Relevamiento y Alcance del Proyecto

Sistema de Gestión para

Monu Burger

Proyecto	Sistema de Gestión para Monu Burger
Materia	Seminario Integrador 2026 – Habilitación Profesional
Actividad	N°2 – Relevamiento y Alcance del Proyecto
Integrantes	Ignacio Pagotto · José Joaquín Santoro · Emilio B. Rivero · Juan Ignacio Martínez · Nicolás Leguizamón · Tomás Arber Aramburu
Cliente	Monu Burger (hamburguesería)
Entrega	11 de mayo de 2026

1. Documentación del Relevamiento

1.1. Contexto y Descripción del Cliente

Monu Burger es una hamburguesería local ubicada en la zona de Ensenada, La Plata, que opera actualmente con un modelo de atención basado en redes sociales (WhatsApp e Instagram). El negocio cuenta con 4 socios propietarios, entre 7 y 10 empleados por turno, y 8 repartidores propios. Su horario de atención es de lunes a domingo de 19:30 a 00:00 hs, con servicio adicional de mediodía los jueves y viernes de 11:30 a 14:30 hs.

La operación actual presenta importantes limitaciones en cuanto a la gestión de pedidos, control de stock, registro de ventas y cierre de caja. El negocio opera mayormente de forma manual, sin sistemas digitales integrados, lo que genera ineficiencias operativas y dificultad para escalar.

1.2. Metodología de Relevamiento

El relevamiento fue realizado mediante una entrevista estructurada con uno de los socios de Monu Burger. Las preguntas abarcaron los siguientes ejes temáticos:

- Operación general del negocio
- Gestión de pedidos y atención al cliente
- Delivery y repartidores
- Medios de pago
- Menú y personalización
- Control de stock e ingredientes
- Estadísticas y reportes
- Bot de WhatsApp e inteligencia artificial
- Accesos, seguridad y permisos
- Expectativas y prioridades del proyecto

1.3. Transcripción y Análisis de la Entrevista

PREGUNTA	RESPUESTA DEL CLIENTE
¿Cómo gestionan actualmente los pedidos?	Mediante WhatsApp e Instagram. Los clientes envían mensajes y el equipo responde manualmente durante el horario de atención.
¿Cuántos empleados trabajan por turno?	Entre 7 y 10 empleados en simultáneo por turno.
¿Cuánto demora un pedido en promedio?	Aproximadamente 30 a 40 minutos, aunque varía considerablemente según el nivel de demanda del día.
¿Con qué frecuencia ocurren errores en pedidos?	No son frecuentes, pero cuando hay alta demanda algunos pedidos quedan sin atender hasta que el cliente reenvía el mensaje.
¿Tienen sistema de fidelización o descuentos?	Los descuentos se realizan de forma manual, sin un sistema automatizado de fidelización.
¿Cómo manejan reclamos y devoluciones?	Se le da la razón al cliente. En caso de error se ofrece reenviar el pedido o realizar la devolución total del dinero.
¿Los clientes piden con anticipación?	En general piden el mismo día. Algunos solicitan un horario específico de entrega.

PREGUNTA	RESPUESTA DEL CLIENTE
¿Cuántos repartidores tienen?	8 repartidores en total (no simultáneos). Cada uno sale con 2 pedidos cercanos entre sí.
¿Los repartidores son propios o externos?	Todos son empleados propios del negocio.
¿Cómo se comunican con los repartidores?	Por WhatsApp. El repartidor recibe todos los datos del pedido, incluyendo el número del cliente, para resolver cualquier inconveniente de forma autónoma.
¿Cuáles son las zonas de reparto?	Ensenada y El Dique completos. En Punta Lara hasta el Hospital Municipal. Para pedidos fuera de zona, se propone un punto de encuentro intermedio.
¿Qué métodos de pago aceptan?	Efectivo y todas las billeteras virtuales (Mercado Pago, Cuenta DNI, Naranja X, etc.).
¿Se agotan ítems durante el día?	No es frecuente, aunque ocurre principalmente con los postres. Se avisa al cliente y se desactiva temporalmente el ítem en la app.
¿Quién modifica el menú?	Los 4 socios tienen acceso para agregar, eliminar o modificar productos.
¿Los clientes pueden personalizar pedidos?	Sí. Algunas personalizaciones tienen costo adicional dependiendo del ingrediente.
¿Cómo controlan el stock?	De forma manual ('a ojo'). Cada socio se encarga de ciertos productos específicos, sin un sistema formal.
¿Con qué frecuencia reponen ingredientes?	Depende del producto. Papas: miércoles. Carne y pan: martes, jueves y sábados.
¿Qué insumos generan más problemas?	Postres y verduras. Las verduras tienen abastecimiento irregular, lo que afecta la continuidad del servicio.
¿Les interesan alertas automáticas de stock?	Sí, sería muy útil para el equipo.
¿Tienen registro de ventas históricas?	No. No llevan ningún registro formal de ventas históricas.
¿Conocen sus productos más vendidos?	Solo tienen una noción general, sin datos ni métricas concretas.
¿Quieren comparar rendimiento por período?	Sí. Les interesa comparar por semana, mes y temporada.
¿Quieren rentabilidad o solo volumen de ventas?	Ambos: rentabilidad por producto y volumen de ventas.
¿En qué horarios atienden WhatsApp?	Lunes a domingo de 19:30 a 00:00 hs. Jueves y viernes también de 11:30 a 14:30 hs.
¿Están cómodos con un bot autónomo?	Prefieren un mensaje automático de bienvenida y explicación de cómo pedir, pero el resto con supervisión humana.
¿El número de WhatsApp es exclusivo?	Sí, tienen un número de WhatsApp exclusivo para el negocio.

PREGUNTA	RESPUESTA DEL CLIENTE
¿Quieren que el bot notifique al cliente?	Sí, desean notificaciones automáticas cuando el pedido está en camino y cuando fue entregado.
¿Quién accede a información financiera?	Los 4 socios únicamente.
¿Tienen experiencia con sistemas con login?	Sí, utilizan la app actual que ya maneja usuarios y contraseñas.
¿Cuál es el problema más urgente?	El cierre y conteo de caja. Necesitan automatizar el registro de ingresos en efectivo y transferencias.

1.4. Problemática Identificada

N°	PROBLEMA	IMPACTO	PRIORIDAD
1	Cierre de caja manual	Dificultad para conciliar ingresos en efectivo y transferencias. Riesgo de errores contables.	CRÍTICA
2	Sin registro histórico de ventas	Imposibilidad de tomar decisiones basadas en datos. No se conocen productos más rentables.	ALTA
3	Pedidos por WhatsApp/Instagram	Saturación de mensajes, pedidos perdidos ante alta demanda, falta de trazabilidad.	ALTA
4	Control de stock manual	Sin alertas de reposición, dependencia de la memoria de cada socio, riesgo de desabastecimiento.	ALTA
5	Asignación manual de repartidores	Comunicación exclusivamente por WhatsApp, sin optimización de rutas ni seguimiento.	MEDIA
6	Descuentos manuales	Sin sistema automatizado de fidelización, lo que limita la retención de clientes.	BAJA

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de gestión para Monu Burger que centralice y automatice los procesos operativos del negocio —incluyendo la gestión de pedidos, asignación de repartidores, control de stock, registro de pagos y generación de reportes— con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

2.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se ordenan siguiendo la secuencia lógica de construcción del sistema: primero se establecen las bases operativas (pedidos, menú, usuarios), luego las funcionalidades de soporte (stock, pagos, delivery), y finalmente las capas de automatización y análisis que dependen de los datos generados por las etapas anteriores.

1	Centralizar la recepción y gestión de pedidos en una única plataforma digital, eliminando la dependencia de WhatsApp e Instagram como canales primarios de toma de pedidos.
2	Proveer un menú web dinámico y actualizable en tiempo real por los socios, con soporte para personalización de pedidos e ingredientes opcionales.
3	Gestionar los distintos roles de usuario del sistema (Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño/Supervisor), garantizando que únicamente los socios accedan a la información financiera sensible.
4	Implementar un sistema de control de inventario con alertas automáticas de reposición para cada ingrediente, reemplazando el control manual actual.
5	Desarrollar un módulo de asignación automática de repartidores que agrupe pedidos geográficamente cercanos y facilite la comunicación durante la entrega.
6	Automatizar el proceso de cierre de caja, integrando el registro de ingresos en efectivo y por billeteras virtuales para eliminar el control manual y reducir errores de conciliación.
7	Implementar un bot de WhatsApp mediante n8n que envíe mensajes automáticos de bienvenida y notifique a los clientes sobre el estado de su pedido en tiempo real, una vez que el sistema de pedidos esté operativo.
8	Generar reportes y estadísticas de ventas por producto, período y temporada, incluyendo análisis de rentabilidad, para apoyar la toma de decisiones de los socios, a partir de los datos acumulados por el sistema.

3. Alcance del Proyecto — Propuesta Preliminar

3.1. Descripción General del Alcance

El sistema abarcará el desarrollo de una plataforma web integral con múltiples módulos funcionales orientados a los distintos actores del negocio: clientes, empleados, repartidores y dueños/supervisores. Se complementará con un bot de WhatsApp para automatización de notificaciones y atención inicial.

El alcance funciona como un contrato entre el equipo de desarrollo y el cliente: todo lo que se incluya a continuación deberá implementarse, mientras que aquello que no esté explicitado quedará fuera del proyecto. Por este motivo, cada módulo se describe con detalle suficiente respecto a los datos que gestiona, las validaciones que aplica, las reglas de negocio que implementa y los procesos automáticos que ejecuta.

3.2. Usuarios del Sistema

Dado que los usuarios son quienes interactúan con el sistema, se los define previamente a la descripción de módulos. Dentro de cada módulo se indica qué rol puede acceder y qué acciones puede realizar.

ROL	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES EN EL SISTEMA
Administrador	Configura el sistema, gestiona usuarios, roles y parámetros globales del negocio. Tiene acceso total a todas las secciones excepto reportes financieros exclusivos de los dueños.
Dueño / Supervisor	Accede a reportes financieros completos, estadísticas de ventas, análisis de rentabilidad y cierre de caja. Puede modificar el menú y gestionar descuentos y promociones. Acceso exclusivo para los 4 socios.
Empleado	Visualiza y actualiza el estado de los pedidos en tiempo real desde el panel interno. Puede marcar pedidos como 'en preparación' o 'listo para despacho'. No accede a información financiera ni a configuraciones del sistema.
Repartidor	Recibe asignaciones de pedidos, visualiza la dirección de entrega y el contacto del cliente, y actualiza el estado de la entrega ('en camino', 'entregado'). No accede a información de otros pedidos ni a datos financieros.
Cliente	Realiza pedidos desde la interfaz web, personaliza su orden con ingredientes opcionales, selecciona el método de pago y hace seguimiento del estado de su entrega. Puede consultar su historial de pedidos anteriores.

3.3. Módulos Dentro del Alcance

Módulo de Pedidos

Descripción: Centraliza la recepción, seguimiento y actualización de todos los pedidos del negocio en tiempo real, reemplazando la gestión manual por WhatsApp e Instagram.

Datos gestionados: Número de pedido, cliente asociado, productos solicitados con cantidades, personalizaciones de cada ítem, método de pago seleccionado, dirección de entrega, estado del pedido (pendiente, en preparación, listo, en camino, entregado), timestamp de cada cambio de estado y empleado que realizó la acción.

Validaciones: El pedido no puede confirmarse si algún ingrediente del ítem solicitado tiene stock en cero. La dirección de entrega es obligatoria para pedidos de delivery. El método de pago debe

seleccionarse antes de confirmar el pedido.

Reglas de negocio: Solo los Empleados y Dueños pueden modificar el estado de un pedido desde el panel interno. El cliente puede ver el estado pero no modificarlo. Los pedidos no pueden eliminarse una vez confirmados; solo pueden cancelarse dentro de los primeros 5 minutos tras la confirmación.

Usuarios y acciones por rol: Cliente (crear pedido, ver estado propio); Empleado (ver todos los pedidos activos, actualizar estado); Dueño/Supervisor (acceso completo, incluyendo cancelación y consulta histórica).

Módulo de Menú Web Dinámico

Descripción: Permite a los socios administrar en tiempo real el catálogo de productos disponibles para los clientes, incluyendo disponibilidad, precios e ingredientes opcionales.

Datos gestionados: Nombre del producto, descripción, precio base, categoría (hamburguesas, acompañamientos, postres, bebidas), imagen representativa, disponibilidad (activo/inactivo), lista de ingredientes opcionales con su costo adicional (o sin cargo), y orden de visualización en el menú.

Validaciones: El nombre del producto es obligatorio y único dentro de su categoría. El precio base debe ser un valor numérico positivo. Un producto no puede activarse si alguno de sus ingredientes base tiene stock en cero.

Reglas de negocio: Los cambios en el menú se reflejan en tiempo real en la interfaz del cliente. Al desactivar un producto, los pedidos ya confirmados que lo incluyen no se ven afectados. Solo los Dueños y el Administrador pueden crear, modificar o eliminar productos.

Usuarios y acciones por rol: Dueño/Supervisor (gestión completa del menú); Administrador (gestión completa); Cliente (solo visualización del menú activo).

Módulo de Delivery

Descripción: Gestiona la asignación de repartidores a los pedidos confirmados, optimizando la agrupación geográfica de entregas y controlando las zonas de cobertura del servicio.

Datos gestionados: Repartidor asignado, pedidos agrupados por salida, dirección de entrega, zona de cobertura (Ensenada, El Dique, Punta Lara hasta Hospital Municipal), estado del repartidor (disponible, en ruta, disponible nuevamente), punto de encuentro intermedio en caso de pedidos fuera de zona, y timestamp de cada evento de entrega.

Validaciones: La dirección ingresada por el cliente debe validarse contra el mapa de zonas de cobertura antes de confirmar el pedido. Si la dirección está fuera de zona, el sistema debe proponer automáticamente un punto de encuentro intermedio y solicitar confirmación del cliente.

Reglas de negocio: Cada repartidor puede recibir hasta 2 pedidos por salida. La asignación automática agrupa pedidos geográficamente cercanos. Un repartidor solo puede recibir nuevas asignaciones cuando su estado es 'disponible'. Los datos de contacto del cliente son visibles únicamente para el repartidor asignado a ese pedido.

Procesos automáticos: Al confirmar un pedido listo para despacho, el sistema asigna automáticamente el repartidor disponible más cercano geográficamente. Al actualizar el estado a 'en camino', se dispara la notificación automática de WhatsApp al cliente.

Usuarios y acciones por rol: Empleado (marcar pedido como listo para despacho); Dueño/Supervisor (supervisar asignaciones, reasignar manualmente si es necesario); Repartidor (ver pedidos asignados, actualizar estado de entrega, ver datos de contacto del cliente).

Módulo de Pagos y Caja

Descripción: Registra todos los ingresos generados por pedidos, diferenciados por método de pago, y genera automáticamente el resumen de cierre de caja al finalizar cada turno y cada día.

Datos gestionados: Método de pago por pedido (efectivo, Mercado Pago, Cuenta DNI, Naranja X u otras billeteras), monto cobrado, propina si aplica, turno correspondiente (mediodía o noche), estado de conciliación (pendiente/conciliado), y totales acumulados por método de pago en el período.

Validaciones: Cada pedido debe tener un método de pago registrado antes de marcarse como entregado. El sistema no permite modificar registros de pago ya conciliados. En caso de devolución, el sistema registra el egreso con referencia al pedido original.

Reglas de negocio: El cierre de caja se genera automáticamente al finalizar el turno (00:00 hs para el turno noche; 14:30 hs para el turno mediodía de jueves y viernes). Solo los Dueños/Supervisores pueden visualizar y aprobar el resumen de cierre. El sistema mantiene un historial de cierres anteriores, inalterable una vez aprobado.

Procesos automáticos: Al llegar la hora de cierre, el sistema consolida automáticamente todos los ingresos del turno por método de pago, genera el resumen y notifica a los socios.

Usuarios y acciones por rol: Empleado (registrar método de pago al confirmar entrega); Dueño/Supervisor (visualizar resumen de caja, aprobar cierre, acceder al historial de cierres).

Módulo de Control de Stock

Descripción: Lleva un registro actualizado del inventario de ingredientes del negocio, emitiendo alertas automáticas cuando los niveles de stock alcanzan el umbral mínimo configurado.

Datos gestionados: Nombre del ingrediente, unidad de medida (kg, unidades, litros, etc.), cantidad actual en stock, umbral mínimo de alerta, fecha de última reposición, frecuencia de reposición esperada (por ejemplo: papas los miércoles; carne y pan los martes, jueves y sábados), y responsable de reposición.

Validaciones: El umbral mínimo debe ser mayor a cero. La cantidad en stock no puede ser negativa. Al registrar el uso de un ingrediente en un pedido, el sistema descuenta automáticamente la cantidad correspondiente.

Reglas de negocio: Cuando la cantidad de un ingrediente cae por debajo de su umbral mínimo, el sistema emite una alerta visible en el panel de administración. Si el stock de un ingrediente llega a cero, el sistema desactiva automáticamente todos los productos del menú que lo requieran como ingrediente base. Cada socio puede ser responsable de ciertos ingredientes específicos, tal como ocurre en la operación actual.

Procesos automáticos: Descuento de stock al confirmar pedidos. Activación de alerta al cruzar el umbral mínimo. Desactivación de productos en el menú cuando el stock de un ingrediente base llega a cero.

Usuarios y acciones por rol: Dueño/Supervisor (configurar umbrales, registrar reposiciones, consultar historial de stock); Administrador (mismo acceso que Dueño para esta sección); Empleado (solo visualización del nivel de stock, sin modificación).

Módulo de Reportes y Estadísticas

Descripción: Genera reportes de ventas, rentabilidad y desempeño del negocio, a partir de los datos acumulados por el sistema de pedidos y pagos.

Datos gestionados: Ventas por producto (cantidad vendida y monto total), ventas por período (día, semana, mes, temporada), comparativa entre períodos, método de pago más utilizado, productos más y menos vendidos, rentabilidad estimada por producto (precio de venta menos costo de ingredientes), y pedidos cancelados o con devolución.

Métricas del dashboard: Total de pedidos del día/semana/mes, ingreso total por período, ingreso por método de pago, ranking de productos más vendidos, nivel de stock actual de ingredientes críticos, y alertas de stock activas.

Reglas de negocio: Los reportes financieros son de acceso exclusivo para los Dueños/Supervisores. Los reportes pueden exportarse en formato PDF o Excel. La rentabilidad estimada se calcula con los costos de ingredientes registrados en el sistema de stock. Los datos de períodos cerrados son de solo lectura y no pueden modificarse.

Usuarios y acciones por rol: Dueño/Supervisor (acceso completo a todos los reportes, incluyendo financieros y de rentabilidad); Administrador (acceso a reportes operativos de pedidos y stock, sin acceso a reportes financieros detallados).

Módulo de Bot de WhatsApp (integración con n8n)

Descripción: Automatiza las comunicaciones con el cliente a través del número de WhatsApp exclusivo del negocio, mediante un flujo configurado en n8n. La atención manual se mantiene para el proceso de pedidos.

Datos gestionados: Número de teléfono del cliente, nombre del cliente, estado del pedido (disparador de notificaciones), timestamp de cada notificación enviada, y contenido de los mensajes automáticos configurados.

Procesos automáticos y disparadores: (1) Mensaje de bienvenida: se envía automáticamente cuando un número nuevo escribe al WhatsApp del negocio por primera vez, explicando cómo realizar un pedido a través de la plataforma web. (2) Notificación 'en camino': se envía automáticamente cuando el repartidor actualiza el estado del pedido a 'en camino'. (3) Notificación 'entregado': se envía automáticamente cuando el repartidor confirma la entrega.

Restricciones del alcance: El bot no gestiona el proceso completo de pedidos por WhatsApp. La supervisión humana se mantiene en el flujo de toma de pedidos, según requerimiento explícito del cliente. El tiempo máximo de envío de notificaciones desde el cambio de estado es de 30 segundos.

Usuarios y acciones por rol: Administrador/Dueño (configurar y modificar los mensajes automáticos en el panel de administración); Sistema (dispara las notificaciones automáticamente sin intervención humana).

Módulo de Usuarios y Seguridad

Descripción: Gestiona la autenticación de usuarios, la asignación de roles y los permisos de acceso a cada módulo del sistema, garantizando la trazabilidad de todas las acciones relevantes.

Datos gestionados: Nombre y apellido del usuario, nombre de usuario, contraseña (almacenada con hash), rol asignado, fecha de alta, estado de la cuenta (activa/inactiva), historial de acciones (logs de auditoría) con usuario, acción realizada y timestamp.

Validaciones: El nombre de usuario debe ser único en el sistema. La contraseña debe cumplir con requisitos mínimos de seguridad (longitud mínima y combinación de caracteres). No se pueden eliminar usuarios con pedidos activos asociados; deben desactivarse.

Reglas de negocio: El acceso a reportes financieros y cierre de caja está restringido exclusivamente a los usuarios con rol Dueño/Supervisor. Solo el Administrador puede crear, modificar o desactivar cuentas de usuario. El sistema registra en el log de auditoría todas las acciones críticas: creación y cambio de estado de pedidos, modificaciones del menú, registros de caja, y cambios en la configuración del sistema.

Usuarios y acciones por rol: Administrador (gestión completa de usuarios y roles, acceso al log de auditoría); Dueño/Supervisor (visualización del log de auditoría, no gestiona usuarios directamente).

3.4. Fuera del Alcance

- Integración directa con plataformas de terceros (Rappi, PedidosYa) — se contempla como posible extensión futura.
- Aplicación móvil nativa (Android/iOS) — el sistema será responsive y web-based.
- Sistema de fidelización avanzado (puntos, membresías) — se registra historial para implementación futura.
- Automatización completa de la atención por WhatsApp — el cliente requiere supervisión humana en el flujo de pedidos.
- Integración con hardware de punto de venta (POS físico, impresoras de tickets).

4. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades concretas que el sistema debe proveer para satisfacer las necesidades operativas de Monu Burger, tal como fueron identificadas durante el relevamiento.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF-01	Gestión de Pedidos	El sistema debe permitir registrar, visualizar y actualizar el estado de cada pedido en tiempo real (pendiente, en preparación, en camino, entregado).
RF-02	Menú Web Dinámico	Los socios deben poder agregar, modificar y eliminar productos del menú desde un panel de administración, con disponibilidad inmediata en la interfaz del cliente.
RF-03	Personalización de Pedidos	El cliente debe poder seleccionar ingredientes opcionales (con costo adicional o sin cargo), con registro automático de esas modificaciones en el pedido.
RF-04	Asignación de Repartidores	El sistema debe asignar automáticamente pedidos a repartidores disponibles, agrupando entregas geográficamente cercanas.
RF-05	Seguimiento en Tiempo Real	El cliente debe poder ver el estado actualizado de su pedido desde la web o por notificación de WhatsApp.
RF-06	Cierre de Caja Automatizado	El sistema debe registrar todos los ingresos (efectivo y transferencias) y generar un resumen de cierre de caja por turno y por día.
RF-07	Control de Stock con Alertas	El sistema debe llevar un registro de inventario por ingrediente y emitir alertas automáticas cuando un insumo alcance el umbral mínimo definido.
RF-08	Gestión de Pagos	El sistema debe registrar el método de pago por pedido (efectivo, Mercado Pago, otras billeteras) y permitir su conciliación en el cierre de caja.
RF-09	Reportes y Estadísticas	El sistema debe generar reportes de ventas por producto, por período (día, semana, mes, temporada) y mostrar rentabilidad estimada por ítem.
RF-10	Bot de WhatsApp	El sistema debe enviar automáticamente un mensaje de bienvenida con instrucciones de pedido, y notificar al cliente cuando su pedido esté en camino y al ser entregado.
RF-11	Gestión de Usuarios y Roles	El sistema debe gestionar distintos roles: Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño/Supervisor. Solo los 4 socios acceden a información financiera.
RF-12	Gestión de Zonas de Delivery	El sistema debe validar si la dirección del cliente está dentro de la zona de cobertura y, en caso contrario, proponer un punto de encuentro intermedio.
RF-13	Historial de Clientes	El sistema debe mantener un registro de clientes con historial de pedidos para futura implementación de fidelización o descuentos.
RF-14	Descuentos y Promociones	El sistema debe permitir la creación y aplicación manual de descuentos o promociones por parte de los socios.

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones y atributos de calidad que el sistema debe cumplir, independientemente de las funcionalidades específicas.

ID	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas del usuario en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante todos los horarios de atención del local, con una disponibilidad mínima del 99% mensual.
RNF-03	Seguridad	El acceso a datos financieros y reportes debe estar restringido mediante autenticación con usuario y contraseña, exclusivamente para los 4 socios.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y utilizable sin capacitación técnica previa, tanto en dispositivos móviles como en desktop.
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del negocio: más productos, más repartidores y mayor volumen de pedidos sin degradación de rendimiento.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones por parte del equipo de desarrollo.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari) y en dispositivos Android e iOS.
RNF-08	Integridad de Datos	El sistema debe garantizar consistencia en los registros de pedidos, pagos y stock, sin pérdida de datos ante fallos inesperados.
RNF-09	Trazabilidad	Todas las acciones relevantes (creación y cambio de estado de pedido, modificaciones de menú, cierre de caja) deben quedar registradas con usuario y timestamp.
RNF-10	Notificaciones	Las notificaciones automáticas de WhatsApp deben enviarse en tiempo real, con un retraso máximo de 30 segundos desde el cambio de estado del pedido.

6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

6.1. Descripción

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza jerárquicamente todos los entregables del proyecto en fases y actividades concretas. Permite planificar, estimar y hacer seguimiento del trabajo de forma estructurada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

6.2. EDT — Tabla Detallada

ID EDT	NIVEL	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
1	PROYECTO	SISTEMA DE GESTIÓN MONU BURGER	
1.1	Fase	Gestión del Proyecto	
1.1.1	Actividad	Planificación	Definición del alcance, cronograma y recursos del proyecto.
1.1.2	Actividad	Relevamiento	Entrevistas con el cliente, análisis de requerimientos y documentación.
1.1.3	Actividad	Seguimiento y Control	Reuniones de avance, gestión de riesgos y control de cambios.
1.1.4	Actividad	Cierre del Proyecto	Entrega final, capacitación y documentación de cierre.
1.2	Fase	Módulo de Pedidos	
1.2.1	Actividad	Interfaz Web del Cliente	Diseño y desarrollo del menú web, carrito de compras y personalización de pedidos.
1.2.2	Actividad	Panel de Empleado	Visualización y gestión del estado de pedidos en tiempo real.
1.2.3	Actividad	Seguimiento de Pedidos	Lógica de estados del pedido y notificaciones automáticas al cliente.
1.3	Fase	Módulo de Delivery	
1.3.1	Actividad	Asignación de Repartidores	Algoritmo de asignación automática por cercanía geográfica.
1.3.2	Actividad	Panel del Repartidor	Interfaz para recibir asignaciones y actualizar estado de la entrega.
1.3.3	Actividad	Gestión de Zonas	Validación de direcciones de entrega y propuesta de puntos de encuentro.
1.4	Fase	Módulo de Pagos y Caja	
1.4.1	Actividad	Registro de Pagos	Integración con métodos de pago (efectivo, billeteras virtuales).

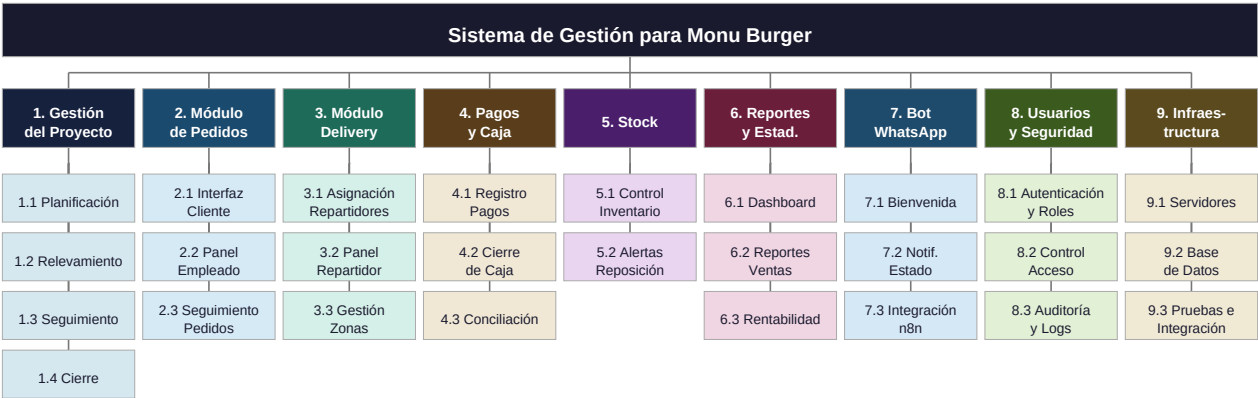
ID EDT	NIVEL	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
1.4.2	Actividad	Cierre de Caja Automatizado	Generación de resumen de ingresos por turno y por día.
1.4.3	Actividad	Conciliación de Pagos	Cruce entre pedidos cobrados y métodos de pago registrados.
1.5	Fase	Módulo de Stock	
1.5.1	Actividad	Control de Inventario	Registro y actualización de stock por ingrediente.
1.5.2	Actividad	Alertas de Reposición	Configuración de umbrales mínimos y envío de alertas automáticas.
1.6	Fase	Módulo de Reportes	
1.6.1	Actividad	Dashboard Administrativo	Panel de indicadores clave para los socios (ventas, pedidos, stock).
1.6.2	Actividad	Reportes de Ventas	Análisis por producto, período y comparación entre temporadas.
1.6.3	Actividad	Reporte de Rentabilidad	Rentabilidad estimada por producto considerando costo de insumos.
1.7	Fase	Módulo de Bot WhatsApp	
1.7.1	Actividad	Mensaje de Bienvenida	Configuración del mensaje automático de bienvenida e instrucciones de pedido.
1.7.2	Actividad	Notificaciones de Estado	Envío automático de notificaciones al cliente: pedido en camino y entregado.
1.7.3	Actividad	Integración n8n	Configuración del flujo de automatización mediante n8n.
1.8	Fase	Módulo de Usuarios y Seguridad	
1.8.1	Actividad	Autenticación y Roles	Sistema de login con roles diferenciados (Administrador, Empleado, Repartidor, Dueño).
1.8.2	Actividad	Control de Acceso	Restricciones de acceso a información financiera solo para socios.
1.8.3	Actividad	Auditoría y Logs	Registro de acciones críticas con usuario y timestamp.
1.9	Fase	Infraestructura y Despliegue	
1.9.1	Actividad	Configuración de Servidores	Configuración del entorno de producción y desarrollo.
1.9.2	Actividad	Base de Datos	Diseño e implementación de la base de datos centralizada.
1.9.3	Actividad	Pruebas e Integración	Pruebas funcionales, de rendimiento y de integración del sistema completo.

6.3. Resumen de Fases del Proyecto

ID FASE	FASE	ENTREGABLES CLAVE
1.1	Gestión del Proyecto	Plan de proyecto, actas de reunión, documentación de relevamiento, informe de cierre.
1.2	Módulo de Pedidos	Interfaz web del cliente, panel de empleado, sistema de estados y notificaciones.
1.3	Módulo de Delivery	Algoritmo de asignación, panel del repartidor, sistema de validación de zonas.
1.4	Módulo de Pagos y Caja	Registro de pagos, cierre de caja automatizado, reporte de conciliación.
1.5	Módulo de Stock	Sistema de inventario, alertas automáticas.
1.6	Módulo de Reportes	Dashboard administrativo, reportes de ventas y rentabilidad.
1.7	Bot de WhatsApp	Mensaje de bienvenida, notificaciones de estado, flujo n8n configurado.
1.8	Usuarios y Seguridad	Sistema de login, gestión de roles, control de acceso y auditoría.
1.9	Infraestructura	Entorno de producción configurado, base de datos, suite de pruebas.

6.4. EDT — Representación Gráfica

A continuación se presenta la representación gráfica de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.



Nivel 1: Objetivo del Proyecto

Nivel 2: Fases / Módulos Principales

Nivel 3: Paquetes de Trabajo